

	AV1	
	DISCIPLINA: Algoritmos e Estrutura de Dados - AED	PERÍODO: 3º
	PROFESSOR(A): Maurício Júnior	UNIDADE: 1
	Estudante:	

Atenção:

- Horário da prova: 19:00 às 21:50.
- As questões devem ser respondidas nas próprias folhas ou no papel pautado em anexo assinado.
- É importante o registro do processo para resolver as questões, esses são avaliados na correção.
- A interpretação do problema faz parte da avaliação. Dúvidas desse universo não serão respondidas.
- A prova é individual. Em qualquer tentativa de plágio a avaliação será anulada.
- Tenha muita atenção nas questões e boa prova!
- Questões 1 e 2 são executadas em laboratório.

QUESTÃO 01 – Grupo (2.0 pontos)

QUESTÃO 02 – Individual (3.0 pontos)

QUESTÃO 03 – Árvores Binárias: Crie uma função recursiva para verificar se a árvore é uma - ABB válida (Árvore Binária de Busca). – (1.5 pontos)

QUESTÃO 04 – Sobre Listas: Implemente uma função que concatene duas listas (ligando o final da primeira ao início da segunda). – (1.0 ponto)

Assinatura: No* concatenarListas(No* L1, No* L2);

Obs. Faça todos os tratamentos necessários dentro da função, não fazer apenas o caminho feliz!

QUESTÃO 05 - (2.5 pontos)

Considere uma árvore binária de busca inicialmente vazia. Execute os passos abaixo claramente:

- Construa a árvore binária, na ordem apresentada: 70, 40, 90, 20, 60, 80, 100, 10, 30, 50, 65, 85, 95, 110, 55, 52, 53, 54, 51, 57 **(0.5 ponto)**

Após construir a árvore, responda corretamente os percursos abaixo: (apenas a sequência de números).

b) Pré-ordem: **(0.5 ponto)**

c) Pós-ordem: **(0.5 ponto)**

Realize as seguintes operações de remoção, redesenhando a árvore após cada operação: (sempre utilizar o algoritmo da direita)

d) Remova o nó 40; **(0.5 ponto)**

e) Remova o nó 50; **(0.5 ponto)**